表 1 Combined-Effects

Operations	Path Relationship	DCE	ACE	ICE	No
1 CR(p1) CR(p2) CR(p3)	p1 = p2 = p3	先到优先，后到添加用户标记	ACE：新建操作类型是文件夹时：只创建一个文件夹，文件夹中的内容合并。	新建文件/文件夹路径完全相同：本地新建的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	1
2 DL(p1) DL(p2) DL(p3)	p1 = p2 = p3	删除操作成功			2
	p1 ⊏ p2 ⊏ p3 (p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	范围大的删除操作成功			3
	(p1 = p2) ⊏ p3 p3 ⊏ (p1 = p2)	范围大的删除操作成功			4
3 RN(p1,q1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	(p1 = p2 = p3) ∧ (q1 ≠ q2 ≠ q3)	使用先到达云服务器的重命名操作。			5
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ name(p2)) ≠ name(p3)) ∧ (q1 = q2 = q3)	重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用文件/文件夹名加用户标记名；重命名类型不同时：重命名操作都可以成功。		将同一父路径下不同的文件/文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其它计算机重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	6
	(p1 = p2) ∧ (q1 ≠ q2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ name(p3)) ∧ (q1 = q3) ∧ (parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (q2 ≠ q3)	重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作与先到达云服务器的重命名操作比较，文件/文件夹名不同则重命名操作成功，文件/文件夹名相同则使用文件/文件夹名加主机名；重命名操作类型不同时：重命名操作都快可以成功。		将同一父路径下不同的文件/文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其它计算机重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	7
	p1 ⊏ p2 ⊏ p3 (p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	重命名操作都成功。			8
	(p3 ⊏ (p1 = p2)) ∧ (q1 ≠ q2)	父路径重命名操作成功；子路径使用先到达云服			9

		务器的重命名操作。			
	$((p1 = p2) \sqsubset p3) \wedge (q1 \neq q2)$	子路径重命名成功；父路径使用先到达云服务器的重命名操作。			10
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3)$ $\wedge$ (parent(p2) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p2) $\neq$ name(p3)) $\wedge$ (q2 = q3)	父路径重命名操作成功；子路径重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用文件/文件夹名加用户标记名；子路径重命名操作类型不同时：重命名操作都成功。		将同一父路径下不同的文件/文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其它计算机重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	11
	$(p1 \sqsubset p2)$ $\wedge$ (parent(p1) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p1) $\neq$ name(p3)) $\wedge$ (q1 = q3) $\wedge$ $(p2 \boxtimes p3)$	子路径重命名操作成功；父路径重命名操作类型是文件夹时：先到达云服务器的重命名操作优先使用该文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用文件夹名加用户标记名；父路径重命名操作类型不同时：重命名操作都成功。		将同一父路径下不同的文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其它计算机重命名的文件夹使用文件夹名（序号）。	12
4 UP(p1,d1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作与样本进行比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名。	ACE：只有最后到达云服务器更新操作成功。		13
5 CR(p1) CR(p2) DL(p3)	$p3 \sqsubset (p1 = p2)$	新建操作类型相同时：先到达云服务器的新建操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建操作类型不同时：新建操	ACE：删除操作失败；新建操作类型是文件夹时：只创建一个文件夹，文件夹中的内容合并。 ACE2：删除操作成功；新建操作都失败。		14

		作都可以成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除；其他文件/文件夹删除成功。	ACE3：只有一个新建操作成功。		
	$(p1 \boxtimes p2) \wedge (p3 \sqsubset p1) \wedge (p3 \sqsubset p2)$	新建操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除；其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；新建操作都失败。 ACE2：只有一个新建操作成功。		15
6 CR(p1) CR(p2) RN(p3)	$p3 \sqsubset (p1 = p2)$	重命名操作成功；新建操作类型相同时：先到达云服务器的新建操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建操作类型不同时：新建操作都可以成功。	ACE：重命名操作成功；新建操作类型是文件夹时：只创建一个文件夹，文件夹中的内容合并。	新建文件/文件夹路径完全相同：本地新建的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	16
	$(p1 \boxtimes p2) \wedge (p3 \sqsubset p1) \wedge (p3 \sqsubset p2)$	新建和重命名操作都成功。			17
	$(p1 \boxtimes p2) \wedge (p3 \sqsubset p1)$ $\wedge$ (parent(p2) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p2) = q3)	子路径新建操作成功；父路径新建操作类型是文件时：父路径新建和重命名操作都成功；父路径新建类型时文件夹时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用该文件夹名加用户标记名。	ACE：子路径新建操作成功；父路径新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件夹名与同路径下新建的文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件夹使用文件夹名（序号）。	18
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p1) = name(p2) = q3)	新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都成功。	ACE：新建和新建或新建与重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	新建文件/文件夹路径完全相同或重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建/重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	19
7 CR(p1)	$(p2 = p1) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (p2 \boxtimes p3)$	新建操作类型相同时：先到达云服务器的新建操	ACE：新建操作类型是文件夹时：只创建一个	新建文件/文件夹路径完全相同：本地新建的文	20

CR(p2) UP(p3,d3)		作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建操作类型不同时：新建操作都可以成功。	文件夹，文件夹中的内容合并。	件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	
8 CR(p1) DL(p2) DL(p3)	(p2 = p3) ⊏p1	新建操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；新建操作失败。		21
	p2 ⊏p3 ⊏p1	新建操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；新建操作失败		22
	(p2 ⊏p1) ∧(p1 ⊠p3) ∧(p2 ⊏p3)	新建操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；新建操作失败。		23
9 DL(p1) DL(p2) RN(p3,q3)	p1 = p2 = p3	删除操作失败；重命名操作成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：重命名操作失败；删除操作成功。		24
	(p1 = p2) ⊏p3	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		25
	p3 ⊏(p1 = p2)	删除和重命名操作都成功。			26
	(p1 = p3) ⊏ p2	父路径删除操作失败；重命名和子路径删除操作成功；	ACE：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		27
	p1 ⊏ (p2 = p3)	子路径删除操作失败；重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		28

	p1 ⊏p2 ⊏p3	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		29
	(p1 ⊏p2) ∧(p1 ⊏p3) ∧(p2 ⊠p3)	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		30
	p1 ⊏ p3 ⊏ p2	重命名和子路径删除操作成功；父路径删除目录下：重命名的文件夹及其非删除内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		31
	p3 ⊏p1 ⊏p2	删除和重命名操作都成功。			32
10 DL(p1) DL(p2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	删除操作失败；更新操作成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。		33
	(p1 = p2) ⊏p3	更新操作成功；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。		34
	p1 ⊏p2 ⊏p3	更新操作成功；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。		35
	(p1 ⊏ p2) ∧(p1 ⊏ p3) ∧(p2 ⊠ p3)				
	p1 ⊏ (p2 = p3)	子路径删除操作失败；更新操作成功；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。		36
11 CR(p1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	((p2 = p3) ⊏ p1) ∧ (q2 ≠ q3)	新建操作成功；使用先到达云服务器的重命名操作。			37
	p2 ⊏ p3 ⊏ p1	新建和重命名操作都成功。			38
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)				
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (parent(p2) = parent(p3))	新建操作成功；重命名操作类型是文件夹时：先到		将同一父路径下不同的文件夹重命名成相同的	39

	$\wedge$ (name(p2) $\neq$ name(p3)) $\wedge$ (q2 = q3)	达云服务器的重命名操作优先使用该文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用该文件夹名加用户标记名；重命名操作类型不相同时：重命名操作都可以成功。		名字时：本地重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名的文件夹使用文件夹名（序号）。	
	(p2 $\sqsubset$ p1) $\wedge$ (parent(p1) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p1) = q3)) $\wedge$ (p2 $\sqsubset$ p3)	父路径的重命名操作成功；新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功。	ACE：父路径重命名操作成功；子路径新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	40
	(p1 $\boxtimes$ p2) $\wedge$ (parent(p1) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p1) = q3)) $\wedge$ (p3 $\sqsubset$ q2)	子路径的重命名操作成功；新建操作类型是文件时：新建和重命名操作都成功；新建操作类型是文件夹时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件夹名加用户标记名。	ACE：子路径重命名操作成功；父路径新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件夹名与同路径下新建的文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件夹使用文件夹名（序号）。	41
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) $\wedge$ (name(p2) = (name(p3)) $\wedge$ (name(p1) = q2 = q3)	新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功。	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建/重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	42
	(parent(p1) = parent(p2)) $\wedge$ (name(p1) = q2) $\wedge$ （parent(p1) = parent(p3)）$\wedge$ (name(p1) $\neq$ q3)) $\wedge$ (p2 = p3) $\wedge$ (q2 $\neq$ q3)	新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计	43

		件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功；将同一个文件/文件夹命名成不同的名字：使用先到达云服务器的重命名操作。		算机新建/重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (name(p1) = q2 = q3)	操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功；	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同或将同一父路径下不同的文件/文件夹重命名成相同的名字时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	44
12 DL(p1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	(p1 = p2 = p3) ∧ (q2 ≠ q3)	删除操作失败；使用先到达云服务器的重命名操作。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		45
	(p1 = p2) ⊏ p3	删除操作失败；重命名操作成功。	ACE：父路径重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		46
	p3 ⊏ (p1 = p2)	删除操作失败；重命名操作成功。	ACE：父路径重命名操作成功；子路径重命名操作对象是文件夹时，文件夹中重命名成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作和父路径重命名操作成功；子路径重命名操作失败。		47
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。		48

		除成功。	ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		
	$(p1 \sqsubset (p2 = p3)) \wedge (q2 \neq q3)$	使用先到达云服务器的重命名操作；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		49
	$p1 \sqsubset p2 \sqsubset p3$	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		50
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3)$ $\wedge (parent(p2) = parent(p3))$ $\wedge (name(p2) \neq name(p3))$ $\wedge (q2 = q3)$	重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用该文件/文件夹名加用户标记名；重命名操作类型不相同时：重命名操作都可以成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作成功；重命名操作失败。		51
	$p3 \sqsubset p1 \sqsubset p2$	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：父路径重命名操作成功;子路径重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：删除操作和父路径重命名操作成功；子路径重命名操作失败。		52
	$((p2 = p3) \sqsubset p1) \wedge (q2 \neq q3)$	删除操作成功；使用先到达云服务器的重命名操作。			53
	$p2 \sqsubset p3 \sqsubset p1$ $(p2 \sqsubset p1) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (p2 \sqsubset p3)$	删除和重命名操作都成功。			54
	$(p2 \sqsubset p1) \wedge (p1 \boxtimes p3)$ $\wedge (parent(p2) = parent(p3))$	删除操作成功；重命名操作类型是文件夹时：先到		将同一父路径下不同的文件夹重命名成相同的	55

	$\wedge$ (name(p2) $\neq$ name(p3)) $\wedge$ (q2 = q3)	达云服务器的重命名操作优先使用该文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用该文件夹名加用户标记名；重命名操作类型不相同时：重命名操作都可以成功。		名字时：本地重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名的文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	
13 RN(p1,q1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	(p1 = p2 = p3) $\wedge$ (q1 $\neq$ q2)	更新操作成功；使用先到达云服务器的重命名操作。	ACE：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。		56
	((p1 = p2) $\sqsubset$ p3) $\wedge$ (q1 $\neq$ q2)	更新操作成功；使用先到达云服务器的重命名操作。			57
	p1 $\sqsubset$ (p2 = p3)	重命名和更新操作都成功。	ACE：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。		58
	p1 $\sqsubset$ p2 $\sqsubset$ p3 (p1 $\sqsubset$ p2) $\wedge$ (p1 $\sqsubset$ p3) $\wedge$ (p2 $\boxtimes$ p3)	重命名和更新操作都成功。			59
	(parent(p1) = parent(p2)) $\wedge$ (name(p1) $\neq$ name(p2)) $\wedge$ (q1 = q2) $\wedge$ (p1 $\sqsubset$ p3) $\wedge$ (p2 $\boxtimes$ p3)	更新操作成功；重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用该文件/文件夹名加用户标记名；重命名操作类型不相同时：重命名操作都可以成功。		将同一父路径下不同的文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名的文件夹使用文件夹名（序号）。	60
14 CR(p1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	(p1 $\boxtimes$ p2) $\wedge$ (p1 $\boxtimes$ p3) $\wedge$ (p2 = p3)	先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作和样本作比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名。	ACE：只有后到达云服务器的更新操作成功。		61

15 DL(p1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	删除操作失败；先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作和样本作比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。		62
	p1 ⊏ (p2 = p3)	先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作和样本作比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。 ACE2：只有一个更新操作成功		63
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	更新操作成功；删除目录录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除操作成功；更新操作失败。 ACE2：只有一个更新操作成功		64
16 RN(p1,q1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	先到达云服务器的更新操作重命名成功，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作和样本作比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名。	ACE：产生一个重命名成功内容不变的文件和两个更新成功的文件。 ACE2：先到达云服务器的更新操作失败后到达云服务器的更新操作成功；重命名操作成功。		65
	p1 ⊏ (p2 = p3)	重命名操作成功；先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作和样本作比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名。	ACE：先到达云服务器的更新操作失败后到达云服务器的更新操作成功；重命名操作成功。		66
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	重命名操作和更新操作			67

		都成功。			
17 CR(p1) DL(p2) RN(p3,q3)	(p2 = p3) ⊏ p1	删除操作失败；新建和重命名操作成功。	ACE：重命名操作成功，但文件夹中除新建的文件/文件夹，其他内容被删除。		68
			ACE2：重命名操作成功；新建和删除操作失败。		
			ACE3：重命名操作失败；除新建文件/文件夹，其他文件/文件夹删除成功。		
			ACE4：删除操作失败；重命名操作成功；产生路径不变的新建文件/文件夹。		
			ACE5：删除操作成功；新建和重命名操作失败。		
	p2 ⊏ p3 ⊏ p1	新建和重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作成功，但文件夹中除新建的文件/文件夹，其他内容被删除。		69
			ACE2：重命名操作成功；新建和删除操作失败。		
			ACE3：重命名操作失败；除新建文件/文件夹，其他文件/文件夹删除成功。		
			ACE4：删除操作失败；重命名操作成功；产生路径不变的新建文件/文件夹。		
			ACE5：删除操作成功；新建和重命名操作失败。		
	p3 ⊏ p2 ⊏ p1	新建和重命名操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除和重命名操作成功；新建操作失败。		70
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	新建和重命名操作成功；删除目录下，新建的文件	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操		71

		/文件夹和重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	作成功；但文件夹中的内容被删除。 ACE2：只有删除操作成功。 ACE3：删除和重命名操作成功；新建操作失败。		
	(p1 ⊠ p2) ∧ (p3 ⊏ p1) ∧ (p3 ⊏ p2)	新建、删除和重命名操作都成功。			72
	(p2 ⊏ p1) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p2 ⊏ p3)	删除目录下，新建的文件/文件夹和重命名的文件/文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功；新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功。	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，重命名文件夹中的内容被删除，新建文件夹中的内容保留。 ACE2：重命名操作失败；删除目录下，出新建文件/文件夹，其他文件/文件夹被删除。 ACE3：删除操作成功；新建和重命名操作失败。		73
	(p1 ⊠ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p2 = p3)	删除操作失败；新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先使用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都可以成功。	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，重命名文件夹中的内容被删除，新建文件夹中的内容保留。 ACE2：删除操作成功；新建和重命名操作失败。 ACE3：重命名操作失败；删除和新建操作成功。		74
	(p1 ⊠ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p3 ⊏ p2)	删除操作成功；新建操作类型是文件时：新建和重命名操作都成功；新建操作类型是文件夹时：先到达云服务器的新建/重命	ACE：删除操作成功；新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件夹名与同路径下新建的文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算	75

		名操作优先占用该文件名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件夹名加用户标记名。		机重命名/新建的文件夹使用文件夹名（序号）。	
18 CR(p1) DL(p2) UP(p3,d3)	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	新建和更新操作成功；删除目录下，新建的文件/文件夹及其内容和更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：新建操作成功；更新的文件被删除。 ACE2：新建操作失败；更新操作成功。 ACE3：删除操作成功；新建和更新操作失败。		76
19 CR(p1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	新建、重命名和更新操作都成功。			77
	(parent(p1) = parent(p2)) ∧ (name(p1) = q2) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 = p3)	更新操作成功；新建操作类型是文件夹时：新建和重命名操作都可以成功；新建操作类型是文件时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件名加用户标记名。	ACE：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	78
	(parent(p1) = parent(p2)) ∧ (name(p1) = q2) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	更新操作成功；新建操作类型是文件时：新建和重命名操作都可以成功；新建操作类型是文件夹时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件夹名加用户标记。	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件夹名与同路径下新建的文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件夹使用文件夹名（序号）。	79
20 DL(p1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	删除操作失败；重命名和更新操作成功。	ACE：只有更新操作成功。 ACE2：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。 ACE3：删除操作成功；重命名和更新操作失败。		80
	(p1 = p2) ⊏ p3	删除操作失败；重命名和更新操作成功。	ACE：重命名操作成功，但文件夹中更新的文件不会被删除，其他文件和文件夹被删除。		81

			ACE2：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。		
			ACE3：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除；文件更新成功但路径不变。		
			ACE4：只有更新操作成功。		
			ACE5：删除操作成功；重命名和更新操作失败。		
	$p1 \sqsubset (p2 = p3)$	重命名和更新操作成功；删除目录下，重命名和更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：只有更新操作成功		82
			ACE2：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。		
			ACE3：删除操作成功；重命名和更新操作失败。		
	$p1 \sqsubset p2 \sqsubset p3$	重命名和更新操作成功；删除目录下，重命名的文件夹及其内容不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中更新的文件不会被删除，其他文件和文件夹被删除。		83
			ACE2：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除；文件更新成功但路径不变。		
			ACE3：只有更新操作成功。		
			ACE4：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。		
			ACE5：删除操作成功；重命名和更新操作失败。		
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3) \wedge (p2 \boxtimes p3)$	删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容和更新的文件不会被删除，其	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的		84

		他文件/文件夹删除成功。	内容被删除。		
			ACE2：只有更新操作成功。		
			ACE3：删除操作成功；重命名和更新操作失败。		
	p2 ⊏ (p1 = p3)	删除操作失败；重命名和更新操作成功。	ACE：删除和重命名操作成功；更新操作失败。		85
	p2 ⊏ p1 ⊏ p3	重命名和更新操作成功；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：删除和重命名操作成功；更新操作失败。		86
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	删除、重命名和更新操作都成功。			87

表 2 CE of Cloud Storage

Operations	Path Relationship	Dropbox	OneDrive	Google Drive	No
1 CR(p1) CR(p2) CR(p3)	p1 = p2 = p3	DCE、ACE	DCE、ACE	ICE	1
2 DL(p1) DL(p2) DL(p3)	p1 = p2 = p3	DCE	DCE	DCE	2
	p1 ⊏ p2 ⊏ p3 (p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE	DCE	DCE	3
	(p1 = p2) ⊏ p3 p3 ⊏ (p1 = p2)	DCE	DCE	DCE	4
3 RN(p1,q1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	(p1 = p2 = p3) ∧ (q1 ≠ q2 ≠ q3)	DCE	DCE	DCE	5
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ name(p2)) ≠ name(p3)) ∧ (q1 = q2 = q3)	DCE	DCE	ICE	6
	(p1 = p2) ∧ (q1 ≠ q2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ name(p3)) ∧ (q1 = q3) ∧ (parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (q2 ≠ q3)	DCE	DCE	DCE、ICE	7
	p1 ⊏ p2 ⊏ p3 (p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE	DCE	DCE	8
	(p3 ⊏ (p1 = p2)) ∧ (q1 ≠ q2)	DCE	DCE	DCE	9
	((p1 = p2) ⊏ p3) ∧ (q1 ≠ q2)	DCE	DCE	DCE	10
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (q2 = q3)	DCE	DCE	DCE、ICE	11
	(p1 ⊏ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ name(p3)) ∧ (q1 = q3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE	DCE	DCE、ICE	12
4 UP(p1,d1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	DCE	DCE	ACE	13

5 CR(p1) CR(p2) DL(p3)	p3 ⊏ (p1 = p2)	DCE、ACE	DCE、ACE、ACE2、ACE3	ACE2	14
	(p1 ⊠ p2) ∧ (p3 ⊏ p1) ∧ (p3 ⊏ p2)	DCE	DCE、ACE、ACE2	ACE	15
6 CR(p1) CR(p2) RN(p3)	p3 ⊏ (p1 = p2)	DCE、ACE	DCE、ACE	ICE	16
	(p1 ⊠ p2) ∧ (p3 ⊏ p1) ∧ (p3 ⊏ p2)	DCE	DCE	DCE	17
	(p1 ⊠ p2) ∧ (p3 ⊏ p1) ∧ (parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) = q3)	DCE、ACE	DCE	DCE、ICE	18
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = name(p2) = q3)	DCE、ACE	DCE	ICE	19
7 CR(p1) CR(p2) UP(p3,d3)	(p2 = p1) ∧(p1 ⊠p3) ∧(p2 ⊠p3)	DCE、ACE	DCE、ACE	ICE	20
8 CR(p1) DL(p2) DL(p3)	(p2 = p3) ⊏p1	DCE	DCE、ACE	ACE	21
	p2 ⊏p3 ⊏p1	DCE	DCE、ACE	ACE	22
	(p2 ⊏p1) ∧(p1 ⊠p3) ∧(p2 ⊏p3)	DCE	DCE、ACE	ACE	23
9 DL(p1) DL(p2) RN(p3,q3)	p1 = p2 = p3	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	24
	(p1 = p2) ⊏p3	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	25
	p3 ⊏(p1 = p2)	DCE	DCE	DCE	26
	(p1 = p3) ⊏ p2	ACE	DCE、ACE2	ACE2	27
	p1 ⊏ (p2 = p3)	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	28
	p1 ⊏p2 ⊏p3	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	29
	(p1 ⊏p2) ∧(p1 ⊏p3) ∧(p2 ⊠p3)	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	30
	p1 ⊏ p3 ⊏ p2	ACE	DCE、ACE2	ACE2	31
	p3 ⊏p1 ⊏p2	DCE	DCE	DCE	32
10 DL(p1) DL(p2)	p1 = p2 = p3	DCE	DCE	ACE	33
	(p1 = p2) ⊏p3	DCE	DCE、ACE	ACE	34

UP(p3,d3)	p1 ⊏p2 ⊏p3	DCE	DCE、ACE	ACE	35
	(p1 ⊏ p2) ∧(p1 ⊏ p3) ∧(p2 ⊠ p3)				
	p1 ⊏ (p2 = p3)	DCE	DCE、ACE	ACE	36
11 CR(p1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	((p2 = p3) ⊏ p1) ∧ (q2 ≠ q3)	DCE	DCE	DCE	37
	p2 ⊏ p3 ⊏ p1	DCE	DCE	DCE	38
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)				
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (q2 = q3)	DCE	DCE	DCE、ICE	39
	(p2 ⊏ p1) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3)) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE、ACE	DCE	DCE、ICE	40
	(p1 ⊠ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3)) ∧ (p3 ⊏ q2)	DCE、ACE	DCE	DCE、ICE	41
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) = (name(p3)) ∧ (name(p1) = q2 = q3)	DCE、ACE	DCE	DCE、ICE	42
	(parent(p1) = parent(p2)) ∧ (name(p1) = q2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) ≠ q3)) ∧ (p2 = p3) ∧ (q2 ≠ q3)	DCE、ACE	DCE	DCE、ICE	43
	(parent(p1) = parent(p2) = parent(p3)) ∧ (name(p2) ≠ name(p3)) ∧ (name(p1) = q2 = q3)	DCE、ACE	DCE	ICE	44
12 DL(p1) RN(p2,q2) RN(p3,q3)	(p1 = p2 = p3) ∧ (q2 ≠ q3)	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	45
	(p1 = p2) ⊏ p3	ACE	DCE、ACE、ACE2	ACE2	46
	p3 ⊏ (p1 = p2)	DCE、ACE	DCE、ACE	ACE2	47
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE、ACE	DCE，ACE、ACE2	ACE2	48
	(p1 ⊏ (p2 = p3)) ∧ (q2 ≠ q3)	DCE、ACE	DCE、ACE2	ACE2	49

	$p1 \sqsubset p2 \sqsubset p3$	ACE	DCE、ACE、ACE2	ACE2	50
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3) \wedge (parent(p2) = parent(p3)) \wedge (name(p2) \neq name(p3)) \wedge (q2 = q3)$	DCE、ACE	DCE、ACE、ACE2	ACE2	51
	$p3 \sqsubset p1 \sqsubset p2$	DCE、ACE	DCE、ACE、ACE2	ACE2	52
	$((p2 = p3) \sqsubset p1) \wedge (q2 \neq q3)$	DCE	DCE	DCE	53
	$p2 \sqsubset p3 \sqsubset p1$	DCE	DCE	DCE	54
	$(p2 \sqsubset p1) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (p2 \sqsubset p3)$				
	$(p2 \sqsubset p1) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (parent(p2) = parent(p3)) \wedge (name(p2) \neq name(p3)) \wedge (q2 = q3)$	DCE	DCE	DCE、ICE	55
13 RN(p1,q1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	$(p1 = p2 = p3) \wedge (q1 \neq q2)$	DCE	DCE、ACE	DCE	56
	$((p1 = p2) \sqsubset p3) \wedge (q1 \neq q2)$	DCE	DCE	DCE	57
	$p1 \sqsubset (p2 = p3)$	DCE	DCE、ACE	DCE	58
	$p1 \sqsubset p2 \sqsubset p3$	DCE	DCE	DCE	59
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3) \wedge (p2 \boxtimes p3)$				
	$(parent(p1) = parent(p2)) \wedge (name(p1) \neq name(p2)) \wedge (q1 = q2) \wedge (p1 \sqsubset p3) \wedge (p2 \boxtimes p3)$	DCE	DCE	DCE、ICE	60
14 CR(p1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	$(p1 \boxtimes p2) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (p2 = p3)$	DCE	DCE	ACE	61
15 DL(p1) UP(p2,d2) UP(p3,d3)	$p1 = p2 = p3$	DCE	DCE	ACE	62
	$p1 \sqsubset (p2 = p3)$	DCE	DCE、ACE、ACE2	ACE	63
	$(p1 \sqsubset p2) \wedge (p1 \sqsubset p3) \wedge (p2 \boxtimes p3)$	DCE	DCE、ACE、ACE2	ACE	64
16 RN(p1,q1) UP(p2,d2)	$p1 = p2 = p3$	DCE	DCE、ACE	ACE2	68
	$p1 \sqsubset (p2 = p3)$	DCE	DCE	ACE	66

UP(p3,d3)	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE	DCE	DCE	67
17 CR(p1) DL(p2) RN(p3,q3)	(p2 = p3) ⊏ p1	ACE	DCE、ACE2、ACE3、ACE4	ACE5	68
	p2 ⊏ p3 ⊏ p1	ACE	ACE2、ACE3、ACE4、ACE5	ACE5	69
	p3 ⊏ p2 ⊏ p1	DCE	DCE、ACE	ACE	70
	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE、ACE	ACE2、ACE3	ACE3	71
	(p1 ⊠ p2) ∧ (p3 ⊏ p1) ∧ (p3 ⊏ p2)	DCE	DCE	DCE	72
	(p2 ⊏ p1) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE、ACE	ACE2、ACE3	ACE3	73
	(p1 ⊠ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p2 = p3)	DCE、ACE	DCE、ACE	ACE2	74
	(p1 ⊠ p2) ∧ (parent(p1) = parent(p3)) ∧ (name(p1) = q3) ∧ (p3 ⊏ p2)	DCE、ACE	DCE	ICE	75
18 CR(p1) DL(p2) UP(p3,d3)	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE	DCE、ACE1、ACE2、ACE3	ACE3	76
19 CR(p1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	(p2 ⊏ p1) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE	DCE	DCE	77
	(parent(p1) = parent(p2)) ∧ (name(p1) = q2) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 = p3)	DCE	DCE、ACE	ICE	78
	(parent(p1) = parent(p2)) ∧ (name(p1) = q2) ∧ (p1 ⊠ p3) ∧ (p2 ⊏ p3)	DCE、ACE	DCE	ICE	79
20 DL(p1) RN(p2,q2) UP(p3,d3)	p1 = p2 = p3	DCE	DCE、ACE、ACE2	ACE3	80
	(p1 = p2) ⊏ p3	ACE	DCE、ACE2、ACE3、ACE482	ACE5	81
	p1 ⊏ (p2 = p3)	DCE	DCE、ACE1、ACE2、ACE3	ACE3	82
	p1 ⊏ p2 ⊏ p3	ACE	ACE2、ACE3、ACE4、ACE5	ACE5	83
	(p1 ⊏ p2) ∧ (p1 ⊏ p3) ∧ (p2 ⊠ p3)	DCE、ACE	DCE、ACE2、ACE3	ACE3	84

	$p2 \sqsubset (p1 = p3)$	DCE	DCE	ACE	85
	$p2 \sqsubset p1 \sqsubset p3$	DCE	DCE、ACE	ACE	86
	$(p2 \sqsubset p1) \wedge (p1 \boxtimes p3) \wedge (p2 \sqsubset p3)$	DCE	DCE	DCE	87